

Redes de Computadores

Redes de Computadores

Ribeirão Preto, SP

2026

AUTOR: ALLAS MAYCON DO VALLE

RA: 3649457107

Mediador Pedagógico Online: Tatiana Peroso Mendes.

Professor(a): Paulo Ricardo Torres Diniz.

Projeto de Redes de Computadores 7º Semestre

Faculdade Anhanguera, Ribeirão Preto, SP.

Ribeirão Preto, SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
2 MÉTODOS 5
3 RESULTADOS 7
4 CONCLUSÃO 20
5 REFERÊNCIAS 21

1. INTRODUÇÃO.

Neste projeto foi abordo o desenvolvimento da infraestrutura de rede da empresa Super Tech, elaborado no simulador Cisco Packet Tracer. O objetivo é consistir a projeção, segmentar e configurar uma rede corporativa dividida em quatro departamentos distintos (Engenharia, Compras, TI Interno e Infraestrutura), garantindo o atendimento às necessidades organizacionais relativas ao número de hosts, segurança lógica via redes locais virtuais (VLANs), topologia física e política de endereçamento IP (estático e dinâmico).

2. MÉTODOS.

Os passos para implementação foram seguidos rigorosamente os requisitos estipulados para a prática do exercício proposto:

1 – Topologia Física e Equipamentos:

Adotei a topologia em estrela para cada departamento.

Utilizei um Switch Cisco 2950-24 por setor, interligando os equipamentos.

Cada setor foi composto por 24 hosts: 20 estações de trabalho (PCs), 2 servidores e 2 impressoras.

2 – Segmentação por VLANs:

Em cada switch de departamento, configurei duas VLANs de 12 portas:

VLAN 1: portas de 1 a 12 (atendendo 10 PCs, 1 servidor e 1 impressora).

VLAN 2: portas de 13 a 24 (atendendo 10 PCs, 1 servidor e 1 impressora).

3 – Cálculo de Sub-redes (Classe C):

Para atender a necessidade de 24 hosts por sub-rede, adotou-se a máscara de sub-rede /27 (255.255.255.224), que provê blocos de 32 endereços (30 IPs úteis para hosts).

Divisão de Endereçamento IP (192.168.1.0/27):

Sub-rede 1: Engenharia (IPs Estáticos):

Rede: 192.168.1.0/27

1º IP Válido: 192.168.1.1

Último IP Válido: 192.168.1.30

Broadcast: 192.168.1.31.

Sub-rede 2: Compras (IPs Dinâmicos / DHCP):

Rede: 192.168.1.32/27

1º IP Válido: 192.168.1.33

Último IP Válido: 192.168.1.62

Broadcast: 192.168.1.63.

Sub-rede 3: TI Interno (IPs Estáticos):

Rede: 192.168.1.64/27

1º IP Válido: 192.168.1.65

Último IP Válido: 192.168.1.94

Broadcast: 192.168.1.95.

Sub-rede 4: Infraestrutura (IPs Dinâmicos / DHCP):

Rede: 192.168.1.96/27

1º IP Válido: 192.168.1.97

Último IP Válido: 192.168.1.126

Broadcast: 192.168.1.127.

4 – Atribuição de IPs:

Engenharia e TI Interno: configurei manualmente com IPs Estáticos.

Compras e Infraestrutura: os servidores foram configurados com IP Estático e demais hosts (PCs e impressoras) obtendo endereço via DHCP.

3. RESULTADOS.

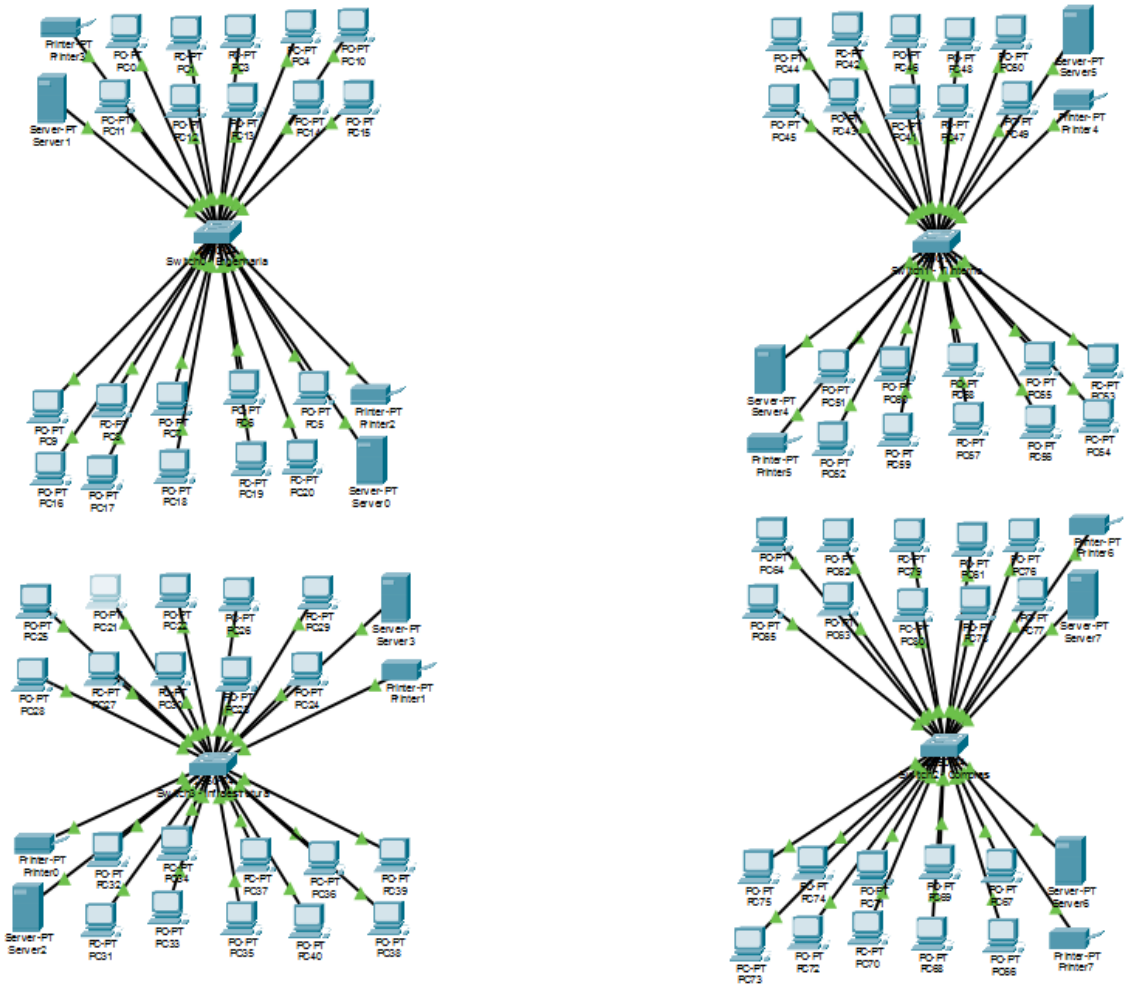
Os resultados obtidos com esta prática foram:

Conectividade Física: as interfaces ativas dos switches apresentaram luzes de status verdes, indicando a operacionalidade da Camada de Enlace e Física.

Segmentação Lógica: a aplicação dos comandos de switchport access vlan garantiu o isolamento e controle do tráfego interno dos departamentos.

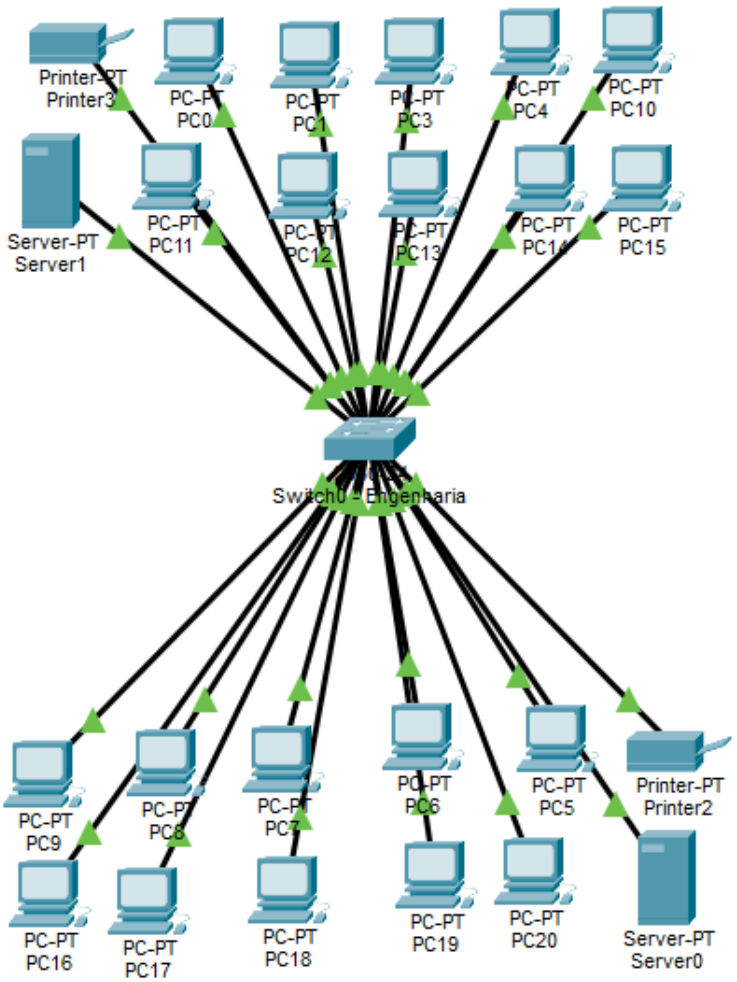
Testes de Conectividade: foram realizados testes de envio de pacotes ICMP (Simple PDU) e comandos ping via Command Prompt entre os dispositivos dentro das mesmas sub-redes, obtendo-se taxa de sucesso de 100% (Status: Successful), sem perda de pacotes.

Figura 1 – Visão geral da topologia de rede da Empresa Super Tech com os quatro departamentos (Engenharia, TI Interno, Compras e Infraestrutura).



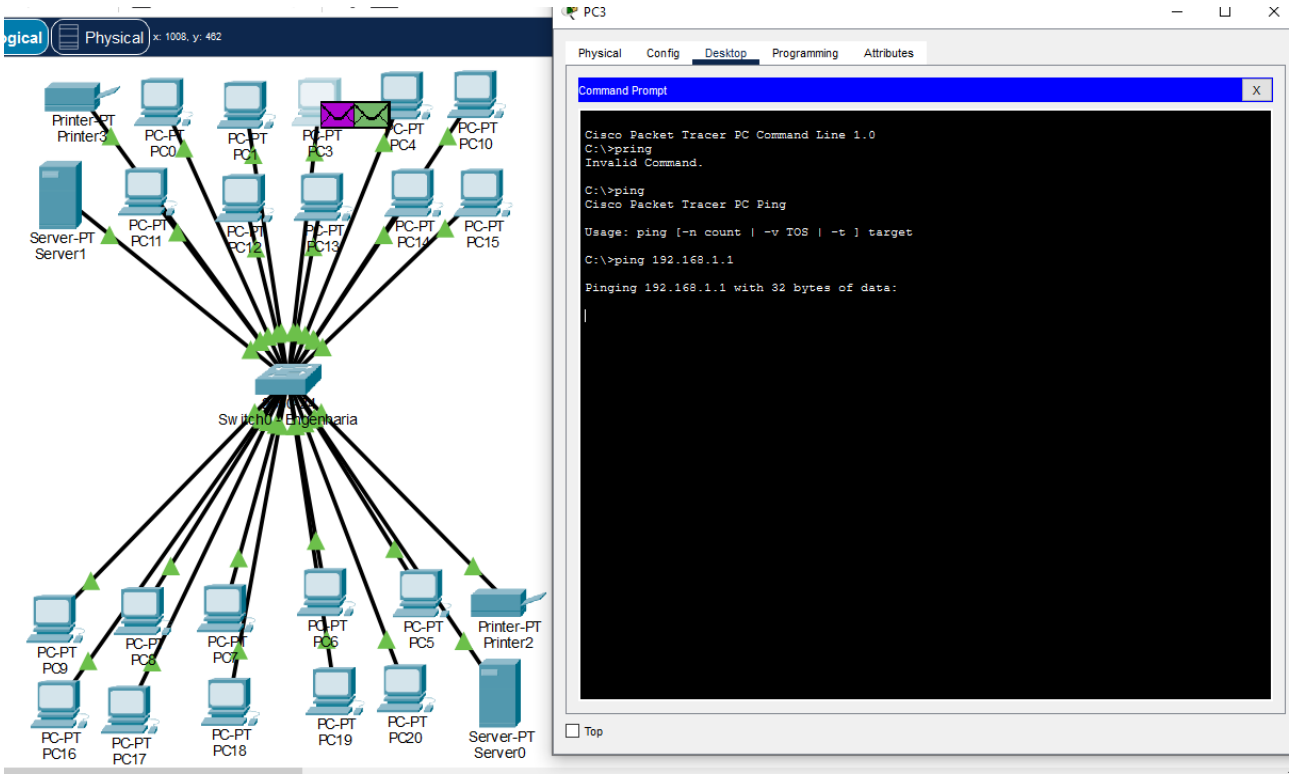
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Sub-rede do Departamento de Engenharia (Switch0 - Engenharia).



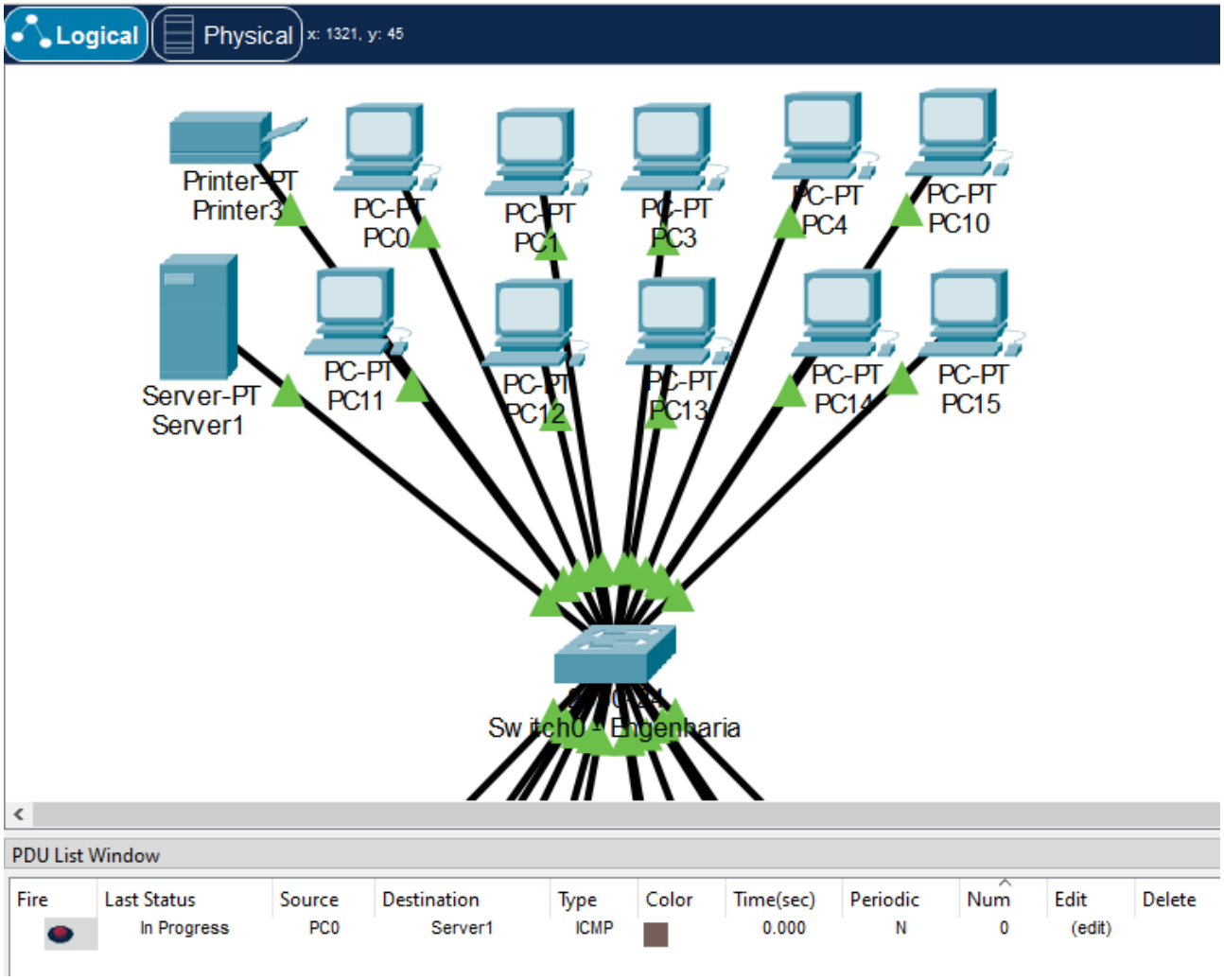
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Validação da comunicação via teste PDU no setor de Engenharia (Status: *Successful*).



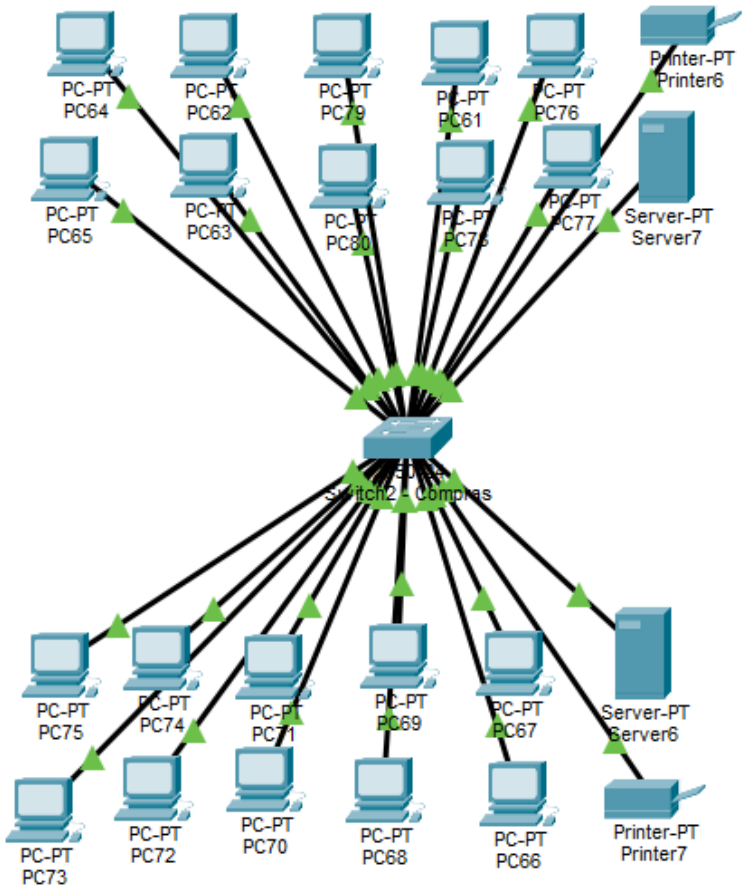
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 4 – Validação do tráfego de dados via teste PDU (Envelope) no setor de Engenharia.



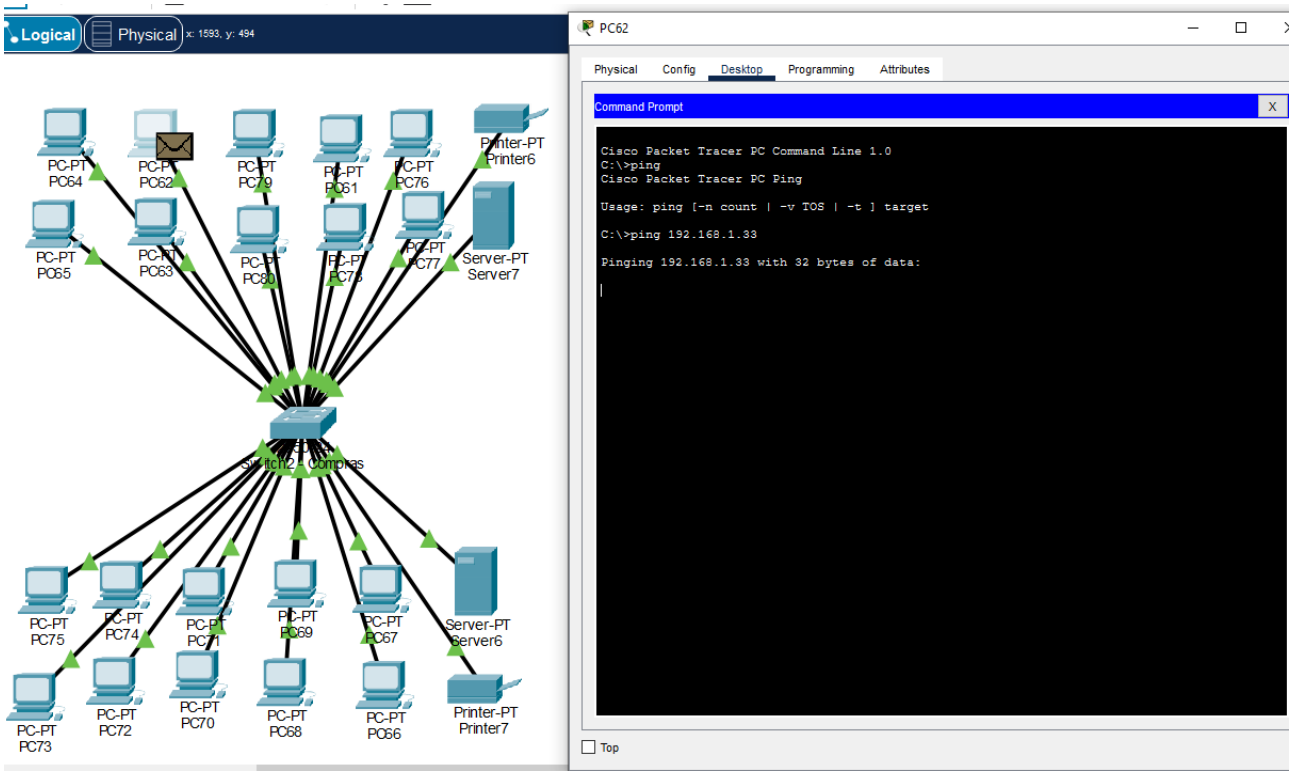
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 5 – Sub-rede do Departamento de Compras (Switch2 - Compras).



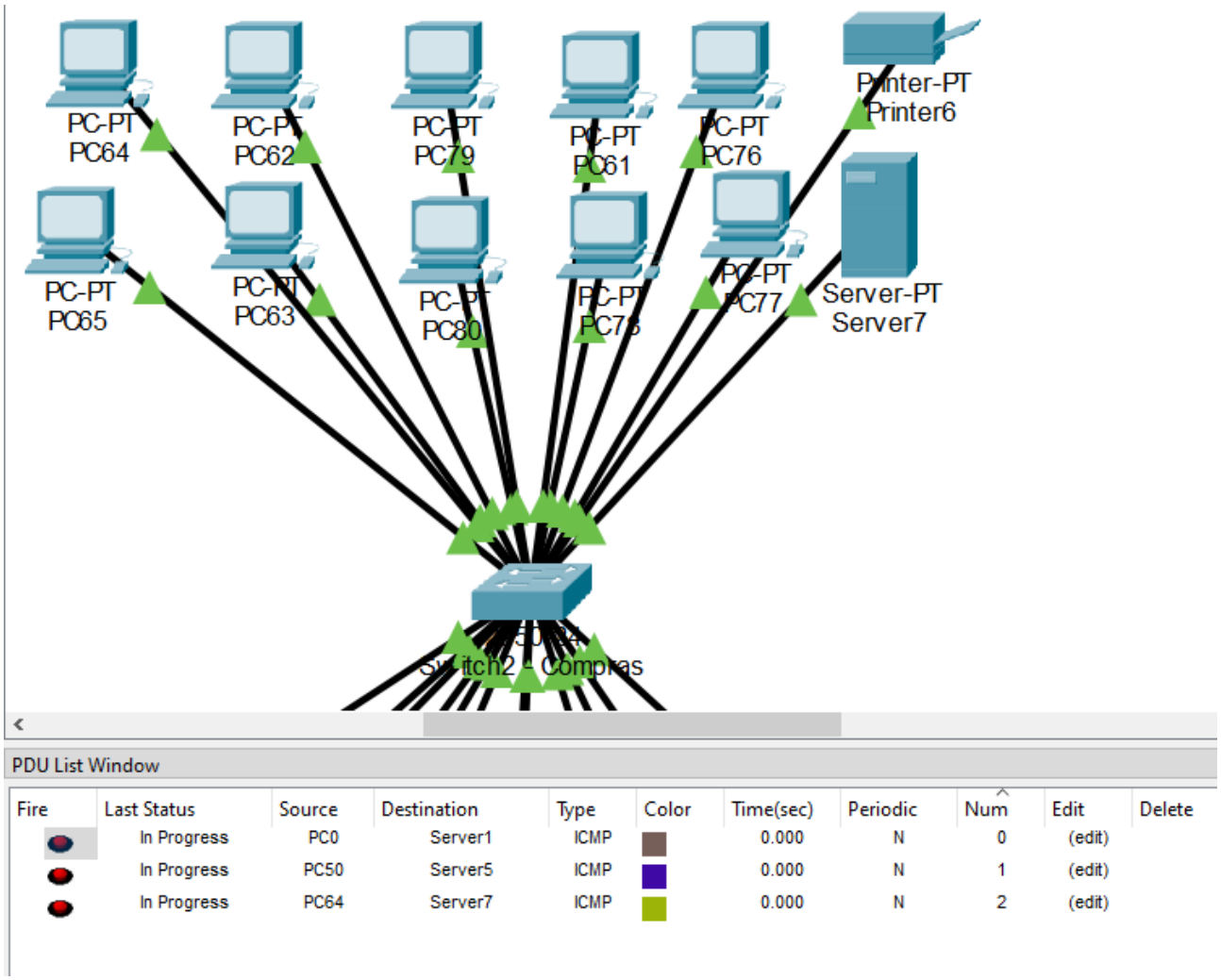
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 6 – Validação da comunicação via teste PDU no setor de Compras (Status: *Successful*).



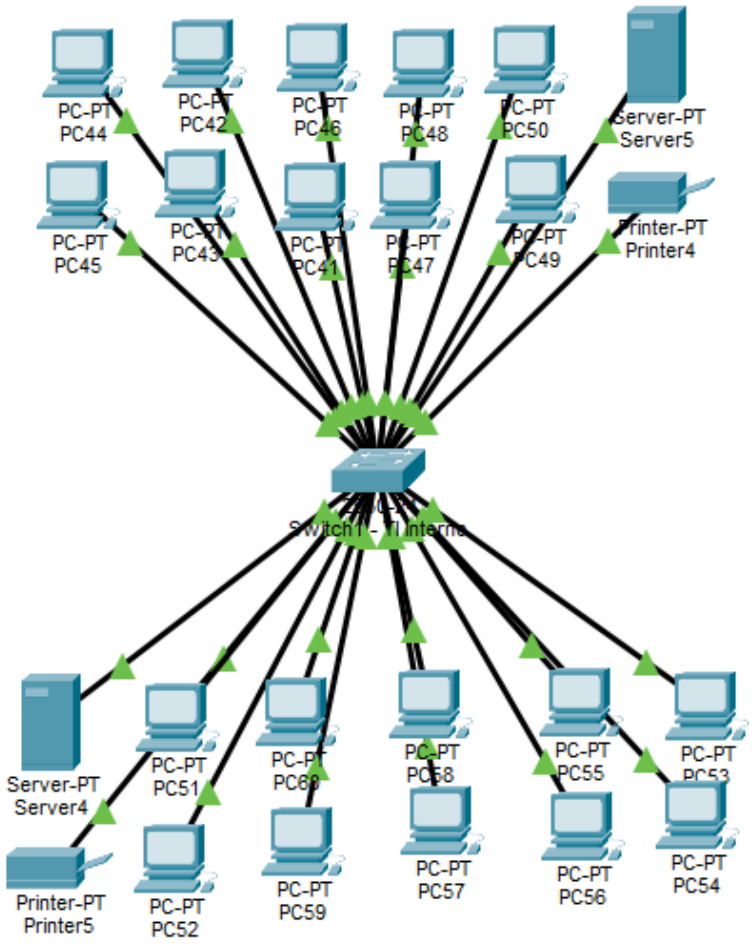
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 7 – Validação do tráfego de dados via teste PDU (Envelope) no setor de Compras.



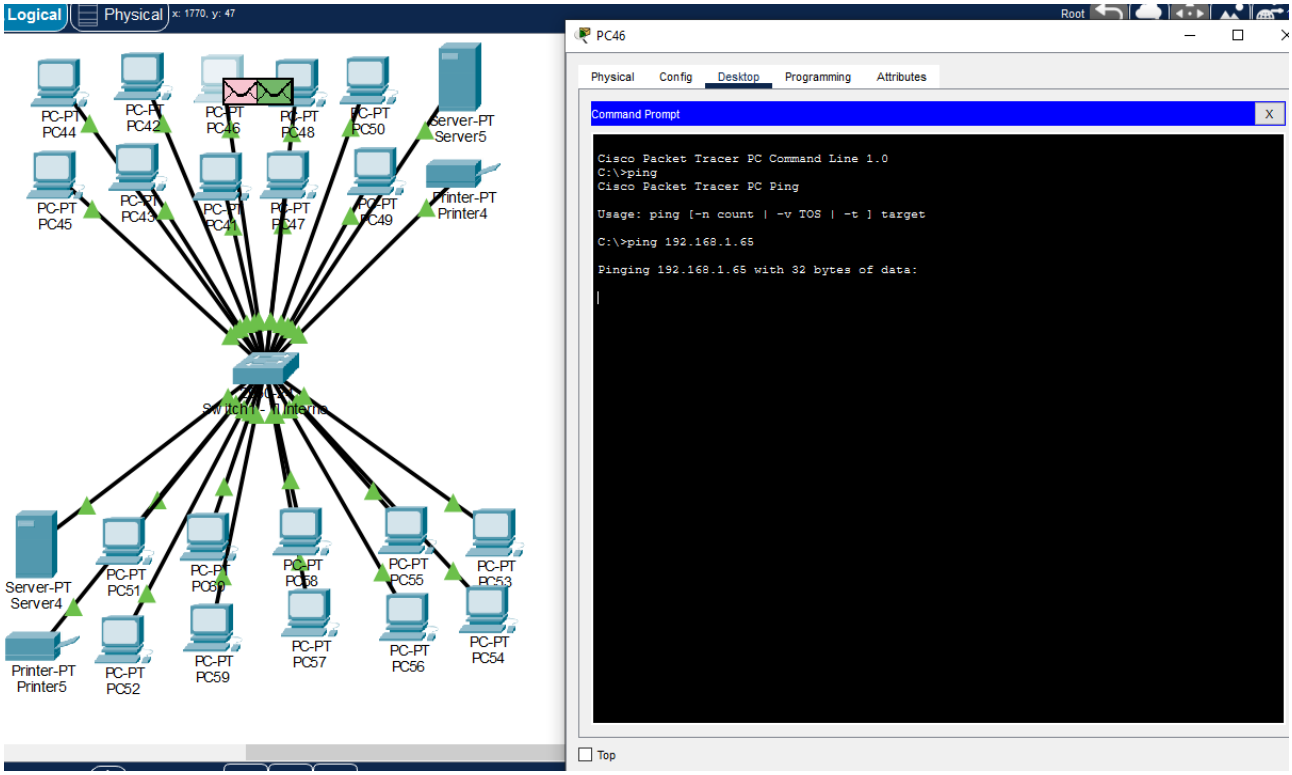
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 8 – Sub-rede do Departamento de TI Interno (Switch1 - TI Interno).



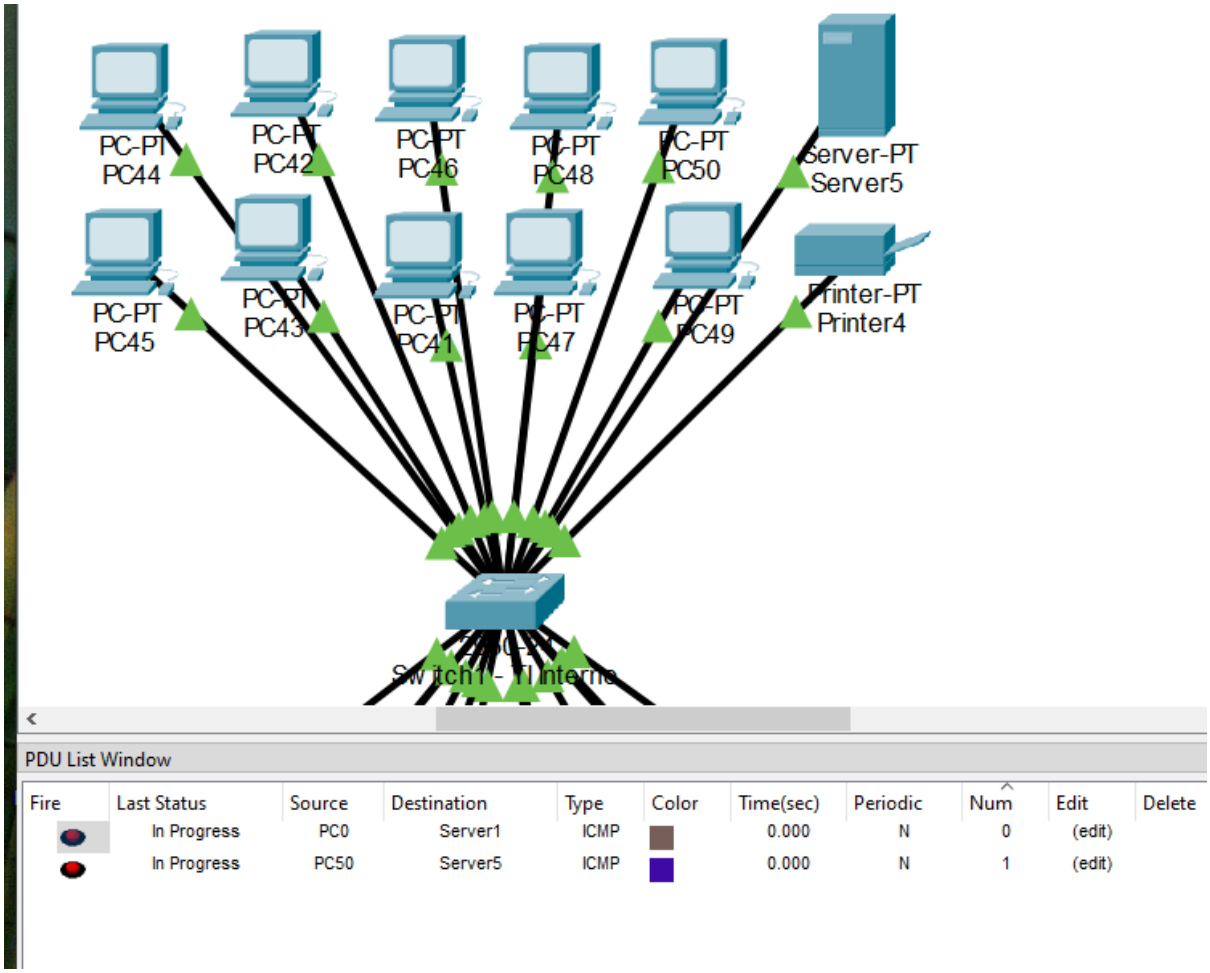
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 9 – Validação da comunicação via comando ping no setor de TI Interno.



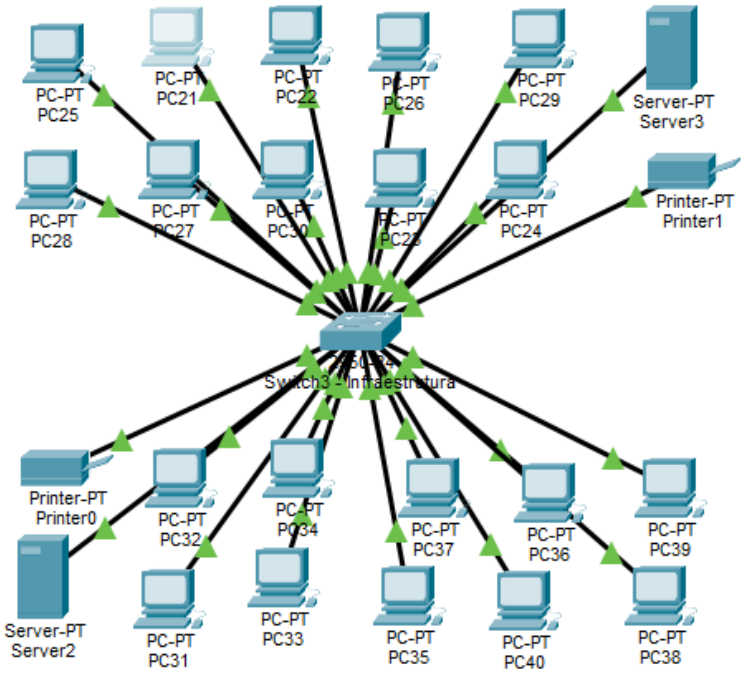
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 10 – Validação do tráfego de dados via teste PDU (Envelope) no setor de TI Interno.



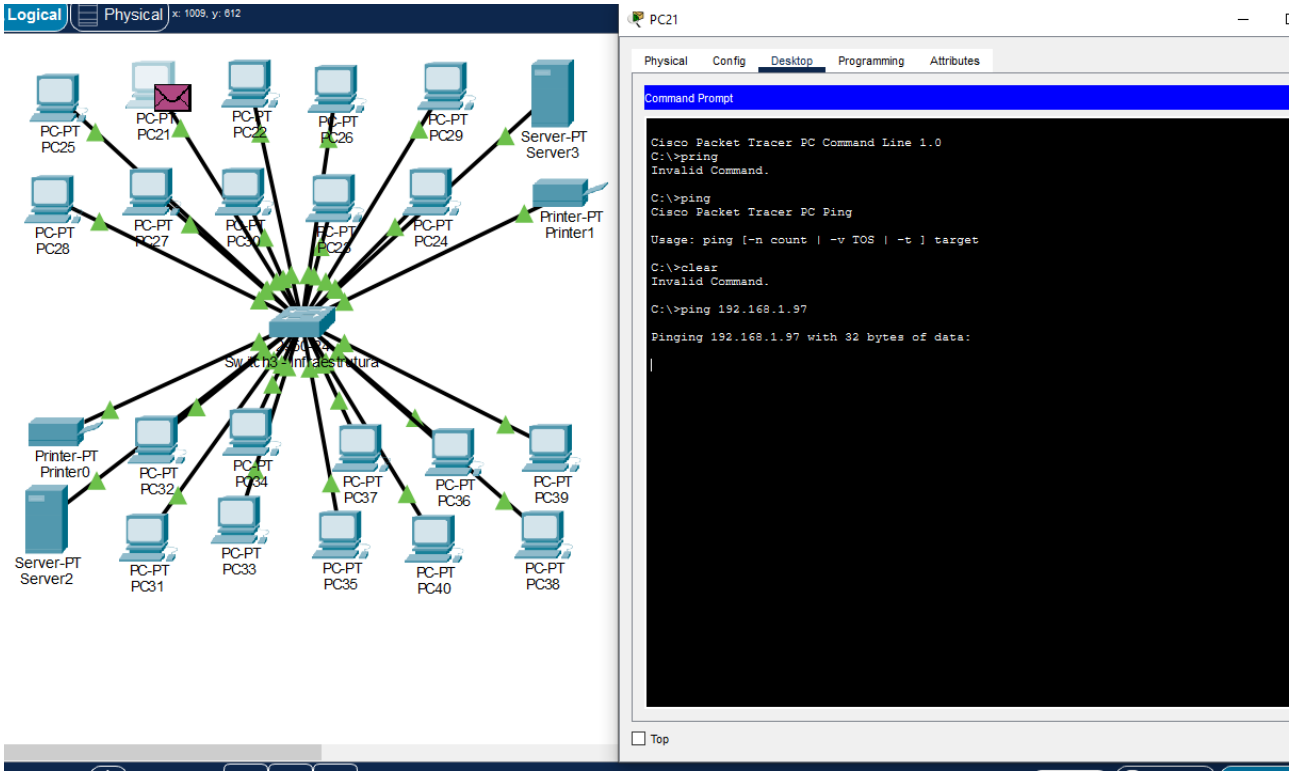
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 11 – Sub-rede do Departamento de Infraestrutura (Switch3 - Infraestrutura).



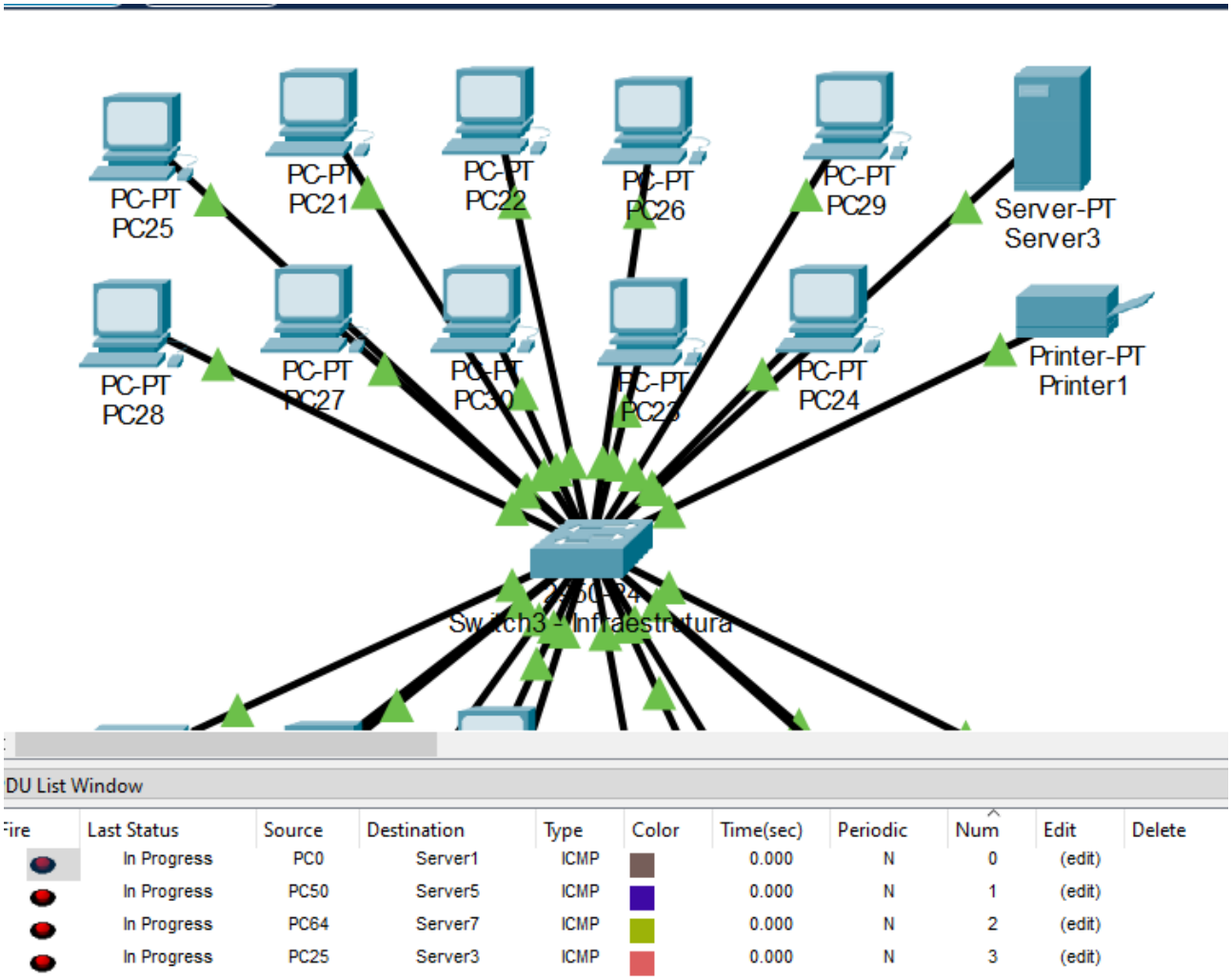
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 12 – Validação da comunicação via comando ping no setor de Infraestrutura



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 13 – Validação do tráfego de dados via teste PDU (Envelope) no setor de Infraestrutura.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4. CONCLUSÃO.

A prática desta atividade me permitiu compreender na prática a aplicação de conceitos fundamentais de redes de computadores em ambientes corporativos. A utilização do Cisco Packet Tracer viabilizou a simulação fiel do cenário da empresa Super Tech. Conclui-se que o correto dimensionamento das máscaras de sub-rede, aliado à organização por VLANs e políticas de atribuição de IPs (estáticos e dinâmicos), é essencial para garantir o desempenho, a segurança e a escalabilidade de uma rede corporativa.

5. REFERÊNCIAS

Sobre Redes de Computadores e Arquitetura:

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de Computadores e a Internet**: Uma Abordagem Top-Down. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

Sobre Endereçamento IP, Máscaras e Sub-redes (Subnetting):

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. **Redes de Computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

Sobre a Ferramenta Cisco Packet Tracer e Configuração de Dispositivos:

CISCO SYSTEMS. **Cisco Packet Tracer: Getting Started with Packet Tracer**. Disponível em: https://www.netacad.com/courses/packet-tracer. Acesso em: 19 out. 2026.